

Tutorial: Crear tu Primer Proyecto Laravel con PHPStorm y VSCode

Requisitos Previos (Para Ambos Editores)

Antes de empezar, necesitas tener instalado en tu sistema:

1. **PHP 8.1 o superior:** Verifica con `php -v` en tu terminal
2. **Composer:** El gestor de dependencias de PHP (<https://getcomposer.org/>)
3. **Node.js y NPM:** Para compilar assets (<https://nodejs.org/>)
4. **Base de datos:** MySQL, PostgreSQL o SQLite

Instalación en Windows con XAMPP

Si estás en Windows y prefieres usar XAMPP, sigue estos pasos:

Paso 1: Instalar XAMPP

1. Descarga XAMPP desde <https://www.apachefriends.org/>
2. Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones
3. Instala en la ruta por defecto: `C:\xampp`
4. Durante la instalación, asegúrate de seleccionar Apache, MySQL y PHP

Paso 2: Configurar PHP en el PATH de Windows

Para poder usar PHP desde cualquier terminal:

1. Abre el Panel de Control
2. Ve a Sistema y Seguridad > Sistema > Configuración avanzada del sistema
3. Click en "Variables de entorno"
4. En "Variables del sistema", busca la variable "Path" y haz doble click
5. Click en "Nuevo" y agrega: `C:\xampp\php`
6. Click en "Aceptar" en todas las ventanas
7. Cierra y vuelve a abrir cualquier terminal para que tome efecto

Paso 3: Verificar la Instalación de PHP

Abre una nueva terminal (CMD o PowerShell) y ejecuta:

```
php -v
```

Deberías ver la versión de PHP instalada con XAMPP.

Paso 4: Instalar Composer en Windows

1. Descarga Composer desde <https://getcomposer.org/download/>
2. Ejecuta el instalador `Composer-Setup.exe`
3. El instalador debería detectar automáticamente tu PHP de XAMPP
4. Si no lo detecta, indica manualmente: `C:\xampp\php\php.exe`
5. Completa la instalación

Paso 5: Verificar Composer

En la terminal:

```
composer --version
```

Paso 6: Instalar Node.js en Windows

1. Descarga Node.js desde <https://nodejs.org/>
2. Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones
3. Marca la opción de "Automatically install the necessary tools"
4. Completa la instalación

Paso 7: Verificar Node.js y NPM

```
node -v  
npm -v
```

Paso 8: Iniciar MySQL con XAMPP

1. Abre el Panel de Control de XAMPP
2. Click en "Start" junto a Apache (opcional, si quieres usarlo)
3. Click en "Start" junto a MySQL
4. Verifica que el estado sea "Running" en verde

Verificación Final en Cualquier Sistema

Para verificar que tienes todo instalado correctamente, ejecuta en tu terminal:

```
php -v  
composer --version  
node -v  
npm -v
```

PARTE 1: Crear Proyecto Laravel con PHPStorm

Paso 1: Instalar PHPStorm

Descarga PHPStorm desde <https://www.jetbrains.com/phpstorm/> (tiene versión de prueba de 30 días).

Paso 2: Crear el Proyecto Laravel

Opción A: Crear desde PHPStorm

1. Abre PHPStorm
2. Ve a **File → New → Project**
3. Selecciona **PHP** en el menú izquierdo
4. Selecciona **Laravel** como tipo de proyecto
5. Configura:
 - **Location:** Elige la carpeta donde quieres el proyecto
 - En Windows con XAMPP: `C:\xampp\htdocs\mi-primer-proyecto`
 - **PHP Interpreter:** Selecciona tu instalación de PHP
 - En Windows con XAMPP: `C:\xampp\php\php.exe`
6. Click en **Create**

Opción B: Crear desde Terminal (recomendado)

1. Abre PHPStorm
2. Abre la terminal integrada en PHPStorm (Alt+F12 o View → Tool Windows → Terminal)
3. Navega a la carpeta donde quieres crear el proyecto:

En Linux/Mac:

```
cd ~/Documents/proyectos
```

En Windows con XAMPP:

```
cd C:\xampp\htdocs
```

4. Ejecuta el comando de Composer para crear el proyecto:

```
composer create-project laravel/laravel mi-primer-proyecto
```

5. Espera a que Composer descargue todas las dependencias (puede tardar unos minutos)
6. Abre el proyecto en PHPStorm:

```
cd mi-primer-proyecto
```

Luego en PHPStorm: File → Open → Selecciona la carpeta del proyecto

Paso 3: Configurar PHPStorm

1. PHPStorm debería detectar automáticamente que es un proyecto Laravel
2. Si aparece una notificación arriba pidiendo habilitar soporte para Laravel, haz click en **Enable**
3. Ve a **File → Settings** (o PHPStorm → Preferences en Mac)
4. Busca **PHP** en el menú izquierdo y configura:
 - **PHP language level:** Selecciona tu versión de PHP
 - **CLI Interpreter:** Asegúrate de que apunta a tu PHP
 - En Windows con XAMPP: `C:\xampp\php\php.exe`

Paso 4: Configurar el Archivo .env

1. En la raíz del proyecto, busca el archivo `.env`
2. Ábrelo y configura tu base de datos

Para MySQL con XAMPP en Windows:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Importante: En XAMPP por defecto, el usuario es `root` y la contraseña está vacía.

Crear la Base de Datos en XAMPP:

1. Abre tu navegador y ve a: <http://localhost/phpmyadmin>
2. Click en "Nueva" en el menú izquierdo
3. Nombre de la base de datos: `laravel_db`
4. Cotejamiento: `utf8mb4_unicode_ci`
5. Click en "Crear"

Para SQLite (alternativa más simple):

```
DB_CONNECTION=sqlite
# Comenta las líneas de MySQL:
# DB_HOST=127.0.0.1
# DB_PORT=3306
# DB_DATABASE=laravel_db
# DB_USERNAME=root
# DB_PASSWORD=
```

Y crea el archivo de base de datos:

En Linux/Mac:

```
touch database/database.sqlite
```

En Windows (PowerShell):

```
New-Item database/database.sqlite -ItemType File
```

O en Windows (CMD):

```
type nul > database\database.sqlite
```

Paso 5: Generar la Application Key

En la terminal de PHPStorm:

```
php artisan key:generate
```

Paso 6: Ejecutar Migraciones

```
php artisan migrate
```

Paso 7: Instalar Dependencias de Frontend

```
npm install
```

Paso 8: Iniciar el Servidor de Desarrollo

En PHPStorm, tienes varias opciones:

Opción A: Desde Terminal

```
php artisan serve
```

Opción B: Configurar Run Configuration

1. Ve a **Run → Edit Configurations**
2. Click en el **+** y selecciona **PHP Built-in Web Server**
3. Configura:
 - **Name:** Laravel Server
 - **Host:** localhost
 - **Port:** 8000
 - **Document root:** Selecciona la carpeta `public` de tu proyecto
4. Click **OK** y luego en el botón de **Play**

Nota para Windows con XAMPP:

Si prefieres usar Apache de XAMPP en lugar del servidor integrado de PHP:

1. Asegúrate de que Apache esté corriendo en el Panel de Control de XAMPP
2. Tu proyecto debería estar en `C:\xampp\htdocs\mi-primer-proyecto`
3. Accede mediante: <http://localhost/mi-primer-proyecto/public>

Sin embargo, es recomendable usar `php artisan serve` para desarrollo, ya que Laravel está optimizado para esto.

Paso 9: Verificar la Instalación

Abre tu navegador y ve a: <http://localhost:8000>

Deberías ver la página de bienvenida de Laravel.

Consejos para PHPStorm

- **Laravel Idea Plugin:** Instala este plugin para mejorar el soporte de Laravel (Settings → Plugins → busca "Laravel Idea")
- **Database Tools:** PHPStorm incluye herramientas de base de datos integradas (View → Tool Windows → Database)
- **Artisan Commands:** Presiona Ctrl+Shift+A (Cmd+Shift+A en Mac) y escribe "artisan" para ejecutar comandos Laravel
- **Code Completion:** PHPStorm ofrece excelente autocompletado para Laravel

PARTE 2: Crear Proyecto Laravel con VSCode

Paso 1: Instalar VSCode

Descarga VSCode desde <https://code.visualstudio.com/>

Paso 2: Instalar Extensiones Esenciales

Abre VSCode y ve a la pestaña de extensiones (Ctrl+Shift+X o Cmd+Shift+X en Mac) e instala:

1. **PHP Intelephense** (bmewburn.vscode-intelephense-client)
2. **Laravel Extension Pack** (onecentlin.laravel-extension-pack) - que incluye:
 - Laravel Blade Snippets
 - Laravel Snippets
 - Laravel Artisan
 - Laravel Extra Intellisense
3. **PHP Debug** (xdebug.php-debug)
4. **DotENV** (mikestead.dotenv)
5. **Prettier** (esbenp.prettier-vscode) - para formatear código
6. **ESLint** (dbaeumer.vscode-eslint) - para JavaScript

Paso 3: Crear el Proyecto Laravel

1. Abre VSCode
2. Abre la terminal integrada (Ctrl+` o View → Terminal)
3. Navega a la carpeta donde quieres crear el proyecto:

En Linux/Mac:

```
cd ~/Documents/proyectos
```

En Windows con XAMPP:

```
cd C:\xampp\htdocs
```

4. Crea el proyecto con Composer:

```
composer create-project laravel/laravel mi-primer-proyecto
```

5. Abre el proyecto en VSCode:

En Linux/Mac:

```
cd mi-primer-proyecto  
code .
```

En Windows:

```
cd mi-primer-proyecto  
code .
```

O simplemente arrastra la carpeta del proyecto a VSCode.

Paso 4: Configurar el Archivo .env

1. Abre el archivo `.env` en la raíz del proyecto
2. Configura tu base de datos

Para MySQL con XAMPP:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Recuerda crear la base de datos en phpMyAdmin como se explicó anteriormente.

Para SQLite:

```
DB_CONNECTION=sqlite
```

Y crea el archivo según tu sistema operativo (ver comandos en la sección de PHPStorm).

Paso 5: Generar la Application Key

En la terminal de VSCode:

```
php artisan key:generate
```

Paso 6: Ejecutar Migraciones

```
php artisan migrate
```

Paso 7: Instalar Dependencias de Frontend

```
npm install
```

Paso 8: Configurar Atajos para Artisan (Opcional)

1. Presiona Ctrl+Shift+P (Cmd+Shift+P en Mac) para abrir la paleta de comandos
2. Escribe "Laravel Artisan" y verás comandos disponibles
3. O simplemente usa la terminal para ejecutar comandos artisan

Paso 9: Iniciar el Servidor de Desarrollo

En la terminal de VSCode:

```
php artisan serve
```

Si necesitas compilar assets en tiempo real, abre una segunda terminal (click en el + en la terminal) y ejecuta:

```
npm run dev
```

Paso 10: Verificar la Instalación

Abre tu navegador y ve a: <http://localhost:8000>

Consejos para VSCode

Configuración Recomendada para PHP

Crea un archivo `.vscode/settings.json` en tu proyecto:

```
{
  "php.suggest.basic": false,
  "php.validate.executablePath": "C:\\xampp\\php\\php.exe",
  "intelephense.stubs": [
    "apache",
    "bcmath",
    "Core",
    "date",
    "dom",
    "json",
    "mbstring",
    "mysqli",
    "openssl",
    "pcre",
    "PDO",
    "pdo_mysql",
    "Phar",
    "SimpleXML",
    "sockets",
    "SPL",
    "tokenizer",
    "xml",
    "xmlwriter",
    "zip",
    "zlib"
  ],
  "files.associations": {
    "*.blade.php": "blade"
  },
  "[blade]": {
    "editor.defaultFormatter": "shufo.vscode-blade-formatter"
  }
}
```

Nota para Windows: Ajusta la ruta `php.validate.executablePath` según tu instalación:

- Con XAMPP: `"C:\\xampp\\php\\php.exe"`
- En Linux/Mac, puedes omitir esta línea o usar: `"/usr/bin/php"`

Atajos Útiles en VSCode

- **Ctrl+P** (Cmd+P): Búsqueda rápida de archivos
 - **Ctrl+Shift+F**: Buscar en todo el proyecto
 - **Ctrl+`**: Abrir/cerrar terminal
 - **Alt+Click**: Múltiples cursores
-

Tu Primera Ruta y Vista

Para probar que todo funciona, vamos a crear una ruta y vista simple (funciona igual en ambos editores):

1. Crear una Ruta

Abre `routes/web.php` y añade:

```
Route::get('/hola', function () {  
    return view('hola', ['nombre' => 'Mundo']);  
});
```

2. Crear una Vista

Crea un archivo `resources/views/hola.blade.php` con:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title>Mi Primera Vista</title>  
</head>  
<body>  
    <h1>Hola {{ $nombre }}</h1>  
    <p>Esta es mi primera aplicación Laravel</p>  
</body>  
</html>
```

3. Probar

Visita en tu navegador: <http://localhost:8000/hola>

Comparación: PHPStorm vs VSCode para Laravel

PHPStorm

Ventajas:

- Mejor autocompletado y refactoring automático
- Herramientas de base de datos integradas
- Debugging más potente
- Mejor para proyectos grandes
- Integración nativa con Composer y Artisan
- Análisis de código más profundo

Desventajas:

- Es de pago (después de 30 días de prueba)
- Consume más recursos (RAM y CPU)
- Puede ser lento en equipos con pocos recursos
- Curva de aprendizaje más pronunciada

VSCode

Ventajas:

- Gratuito y open source
- Más ligero y rápido
- Gran ecosistema de extensiones
- Mejor integración con Git
- Más personalizable
- Comunidad muy activa

Desventajas:

- Requiere configurar extensiones manualmente
 - Autocompletado menos preciso que PHPStorm
 - Necesita más configuración inicial
 - Debugging menos intuitivo
-

Configuración de Virtual Hosts en XAMPP (Opcional)

Si quieres acceder a tu proyecto con una URL personalizada como `http://mi-proyecto.test` en lugar de `http://localhost:8000` :

En Windows:

1. Edita el archivo de hosts:
 - Abre Bloc de notas como Administrador
 - Abre el archivo: `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`
 - Añade al final: `127.0.0.1 mi-proyecto.test`
 - Guarda el archivo
2. Edita el archivo de Virtual Hosts de Apache:
 - Abre: `C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf`
 - Añade al final:

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/mi-primer-proyecto/public"
    ServerName mi-proyecto.test
    <Directory "C:/xampp/htdocs/mi-primer-proyecto/public">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

3. Reinicia Apache desde el Panel de Control de XAMPP
4. Accede a: <http://mi-proyecto.test>

En Linux/Mac:

1. Edita el archivo de hosts:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Añade: `127.0.0.1 mi-proyecto.test`

2. Si usas Apache, edita el archivo de Virtual Hosts según tu distribución

Próximos Pasos

Ahora que tienes tu proyecto Laravel funcionando, puedes:

1. Aprender sobre Eloquent ORM para trabajar con bases de datos
2. Crear controladores con `php artisan make:controller`
3. Explorar Blade templates
4. Aprender sobre middleware y autenticación
5. Revisar la documentación oficial: <https://laravel.com/docs>

Recursos Adicionales

- Documentación Oficial de Laravel: <https://laravel.com/docs>
- Laracasts: <https://laracasts.com> (tutoriales en video)
- Laravel News: <https://laravel-news.com>
- Comunidad en Discord: <https://discord.gg/laravel>
- Foro oficial: <https://laracasts.com/discuss>

Solución de Problemas Comunes

Error: "No application encryption key has been specified"

Solución:

```
php artisan key:generate
```

Error al ejecutar migraciones

Solución: Verifica que tu archivo `.env` tenga la configuración correcta de base de datos y que la base de datos exista.

Para MySQL con XAMPP, verifica en phpMyAdmin que la base de datos existe.

Puerto 8000 ya en uso

Solución: Especifica un puerto diferente:

```
php artisan serve --port=8001
```

Problemas con permisos en Linux/Mac

Solución:

```
sudo chmod -R 775 storage bootstrap/cache
sudo chown -R $USER:www-data storage bootstrap/cache
```

Error: "Class 'PDO' not found" en Windows con XAMPP

Solución:

1. Abre el archivo `C:\xampp\php\php.ini`
2. Busca y descomenta (quita el punto y coma) estas líneas:

```
extension=pdo_mysql
extension=pdo_sqlite
extension=openssl
extension=mbstring
```

3. Guarda y reinicia XAMPP

Composer muy lento en Windows

Solución:

```
composer config -g repo.packagist composer https://packagist.org
composer global require hirak/prestissimo
```

npm install falla en Windows

Solución: Ejecuta PowerShell como Administrador y ejecuta:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Comandos Artisan Más Útiles

```
# Ver lista de todos los comandos
php artisan list

# Crear un controlador
php artisan make:controller NombreController

# Crear un modelo
php artisan make:model NombreModelo

# Crear una migración
php artisan make:migration crear_tabla_usuarios

# Crear un seeder
php artisan make:seeder UsuariosSeeder

# Ejecutar migraciones
```

```
php artisan migrate
```

```
# Revertir última migración
```

```
php artisan migrate:rollback
```

```
# Limpiar caché
```

```
php artisan cache:clear
```

```
php artisan config:clear
```

```
php artisan route:clear
```

```
php artisan view:clear
```

```
# Ver rutas definidas
```

```
php artisan route:list
```
